問２

出題趣旨
オンライントランザクションシステムでは，同時実行される各アプリケーションプログラムが，相互に影響して予期せぬ結果を発生させることのないように，アプリケーションプログラムの処理内容や，実行順序を注意深く設計する必要がある。 本問では，在庫管理システムを題材に，SQL の設計能力に加えて，トランザクション制御及び排他制御を理解して，適切な同時実行性を満たす設計能力を問う。

<table>
<tr><th>設問</th><th colspan="3">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="5">設問１</td><td></td><td>a</td><td>SUM(S.出庫数量)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>b</td><td>LEFT OUTER JOIN</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>c</td><td>GROUP BY B.部品番号,S.出庫年月日</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>d</td><td>出庫便番号</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>e</td><td>NOT NULL</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">設問２</td><td>(1)</td><td colspan="2">“在庫”テーブルの同じ行に対して，先行する AP の①と②の間で，後続の AP の①が実行された場合</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>実行状況</td><td>
<table>
<tr><td>t2</td><td>t4</td><td>t6</td><td>t8</td></tr>
<tr><td>①</td><td></td><td></td><td>②③④</td></tr>
</table>
又は
<table>
<tr><td>t2</td><td>t4</td><td>t6</td><td>t8</td></tr>
<tr><td>①②③④</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>状態</td><td>出庫対象在庫数量が倉庫内在庫数量を超える。</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>f</td><td>CURRENT</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">設問３</td><td rowspan="4">(1)</td><td>ア</td><td>倉庫コード</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>イ</td><td>部品番号</td></tr>
<tr><td>ウ</td><td>在庫</td><td></td></tr>
<tr><td>エ</td><td>ロックの解放待ち</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(2)</td><td>オ</td><td>出庫元倉庫コード</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>カ</td><td>部品番号</td></tr>
<tr><td>キ</td><td>出庫</td><td></td></tr>
<tr><td>ク</td><td>テーブルスキャン</td><td></td></tr>
<tr><td>ケ</td><td>更新　又は　専有ロック</td><td></td></tr>
</table>

©2017　独立行政法人情報処理推進機構